

1 Circuitos

1.1 Relaciones Básicas

- Corriente y Densidad de corriente

$$i = \frac{dq}{dt} \quad j = \frac{i}{A}$$

- Ley de Ohm

$$V = IR$$

- Impedancia y Reactancia

$$Z = R + Xj \quad \text{where } X_c = (\omega c)^{-1} \quad X_L = (\omega c)$$

- Circuitos Delta, Estrella

$$(\Delta \rightarrow \star) R_n = \frac{R_{Adj}}{\sum R} \quad (\star \rightarrow \Delta) R_1 = \frac{Comb(R)}{R_{Opp}}$$

- Kirchhoff

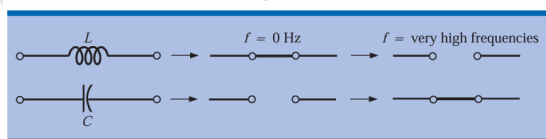
$$LVK \Rightarrow \sum V_{Mesh} = 0 \quad LCK \Rightarrow \sum V_{Net} = 0$$

- Divisores

$$V \rightarrow V_n = V_s \frac{R_n}{R_T} \quad I \rightarrow I_n = I_s \frac{R_T}{R_n}$$

1.2 RLC

DC



- Voltajes y Corrientes de los elementos

$$V_r = \frac{R}{i} \quad V_L = L \frac{di}{dt} \quad I_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

- Tao

$$\tau = RC \quad \tau^{-1} = (R/L)$$

- RC

$$V_C = V_{in} - (V_{in} - V_{Co})e^{-t/\tau}$$

- RL

$$i_R + L \frac{di}{dt} = V_{in} \rightarrow i_L = \frac{V_{in}}{R} - \left(\frac{V_{in}}{R} - I_o \right) e^{-t/\tau}$$

- Resistencia critica para $\alpha^2 = \omega^2$

$$R = \sqrt{\frac{L}{4C}}$$

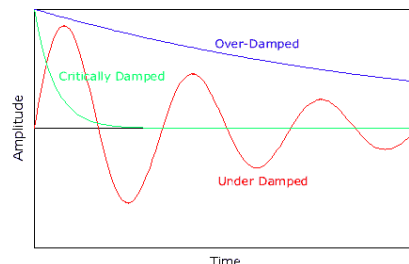
- RLC ||

$$\frac{V_c}{R} + \frac{1}{L} \int V_i dt + I_{o2} + C \frac{dV_c}{dt} = 0 \rightarrow \frac{sV_o + I_0 + 2\alpha V_0}{s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2}$$

Esto deriva en 3 ecuaciones segun sea el caso con $\alpha = \frac{1}{2RC}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $\omega_d = \sqrt{\omega_o^2 - \alpha^2}$ de forma que

$$S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$V(t) = \begin{cases} A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} & \alpha^2 > \omega^2 \text{ O.D.} \\ A_1 e^{s_1 t} + A_2 t e^{s_2 t} & \alpha^2 = \omega^2 \text{ C.D.} \\ e^{\alpha t} (B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)) & \alpha^2 < \omega^2 \text{ U.D.} \end{cases}$$



AC

- RL

$$Ri + L \frac{di}{dt} = V_m \cos(\omega t) \rightarrow$$

$$i(t) = \frac{RV_m}{R^2 + (\omega L)^2} \cos(\omega t) + \frac{V_m \omega L}{R^2 + (\omega L)^2} \sin(\omega t)$$

$$I_M \angle \phi \quad \text{where } I_M = \frac{V_M}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad \phi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

1.3 AC

- Velocidad angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

- sin $\rightarrow$ cos

$$\sin(\theta) = \cos(\theta - 90) \quad \cos(\theta) = \sin(\theta + 90)$$

$$-\cos(\theta) = \cos(\theta + 180) \quad -\sin(\theta) = \sin(\theta + 180)$$

- Voltaje promedio

$$V_{prom} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

- Voltaje RMS

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

- Voltaje promedio para ondas senoidales

$$\text{Media Onda } V_{DC} = \frac{V_M}{\pi} \quad \text{Onda } V_{DC} = \frac{2V_M}{\pi}$$

1.4 Potencia en Circuitos AC

Potencia

- **1. Potencia Real (Activa)** Representa la energía realmente consumida o transformada en trabajo útil:

$$P = V_{ef} I_{ef} \cos(\theta - \phi) [W]$$

- **2. Potencia Aparente** Es el producto de los valores eficaces de voltaje y corriente, sin considerar el desfase:

$$S = V_{ef} I_{ef} [VA]$$

- **3. Potencia Compleja y Triángulo de Potencias**
La potencia compleja combina la parte real (activa) y la imaginaria (reactiva):

$$\mathbf{S} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^* = P + jQ$$

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{V}^2}{\mathbf{Z}^*}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Ángulo de fase:

$$\tan(\varphi) = \frac{Q}{P}$$

- **4. Factor de Potencia y su Corrección** Factor de potencia:

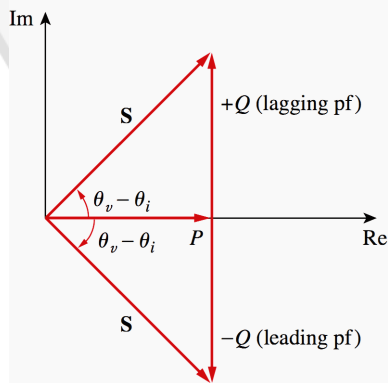
$$F.P = \cos(\varphi) = \frac{P}{S}$$

Para corregir el factor de potencia (añadiendo un capacitor):

$$Q_c = P (\tan(\varphi_1) - \tan(\varphi_2))$$

$$C = \frac{Q_c}{2\pi f V^2}$$

Triángulo de Potencia



- LC Comportamiento

$$L_{AC} \rightarrow \text{Adelanta } -90 \quad C_{AC} \rightarrow \text{Atrasa } +90$$

Estrella-Delta

- Estrella-Estrella

$$V_L = \sqrt{3} V_\phi \quad I_L = I_\phi \quad I_L = \frac{S}{\sqrt{3} V_L}$$

- Estrella-Delta

$$V_\phi = V_L \quad I_L = \sqrt{3} I_\phi \quad \frac{P_{3\phi\Delta}}{P_{3\phi Y}} = 3$$

- Secuencia

$$\begin{cases} \text{Positiva} & V_{bn}(V_\phi) \angle -120 & V_{bc}(V_L) \angle -150 \\ \text{Negativa} & V_{bn}(V_\phi) \angle +120 & V_{bc}(V_L) \angle +150 \end{cases}$$

Fuentes y Transformadores

- Relación de transformación

$$a = \frac{v_p}{v_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

- Impedancia primario

$$Z_p = a^2 Z_s \quad Z_s = \frac{Z_p}{a^2}$$

- Capacitor rizado

$$C_{arizado} = \frac{I_{CD}}{4f(V_{max} - V_{CD})}$$

- Voltajes mínimo y máximo

$$V_{max} = V_{rms} \sqrt{2} \quad V_{min} = V_{req} + V_{dropout}$$

- VCD

$$V_{CD} = \frac{V_{max} + V_{min}}{2}$$

- Rizado

$$V_{rizadoRMS} = \frac{I_{CD}}{4\sqrt{3}fC}$$

$$r = \frac{V_r(rms)}{V_{CD}} \times 100\%$$

- Voltaje en regulador Variable

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{adj} R_2$$

2 Maquinas Electricas

Circuitos Magneticos

- Flujo Magnetico

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}_m}{\mathcal{R}} \quad B = \frac{\Phi}{A}$$

- Reluctancia

$$\mathcal{R} = \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 A}$$

Pruebas Transformador OC (Circuito Abierto)

-

$$|Y_{OC}| = \frac{I_{OC}}{V_{OC}} \quad Y_{OC} = \frac{1}{R_C} - \frac{j}{X_M}$$

-

$$\theta = \arccos \left(\frac{P_{OC}}{V_{OC} \cdot I_{OC}} \right)$$

Pruebas Transformador SC (Circuito Cerrado)

-

$$|Z_{SC}| = \frac{V_{SC}}{I_{SC}} \quad Z_{SC} = R_{eq} + jX_{eq}$$

-

$$\theta = \arccos \left(\frac{P_{SC}}{V_{SC} \cdot I_{SC}} \right)$$

Eficiencia

- Corrientes

$$I_{rated} = \frac{S_{rated}}{V_{rated}}$$

- Voltajes

$$V_S^{nl} = V_{p/a} = V_{rated} = V_s \quad V_S^{fl} = V_s^{nl} - I_{fl} Z_{eq}$$

- VR

$$V_R = \frac{V_{p/a} - V_s^{fl}}{V_s^{fl}} \times 100\%$$

- Eficiencia

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{P_o}{P_o + P_{loss}} \times 100\%$$

- Potencia de Perdidas

$$P_{loss} = P_{Req} + P_{RC} \quad P_{Req} = I_{rated}^2 R_{eq} \quad P_{RC} = \frac{V_s^2}{R_C}$$

- Potencia de salida

$$P_o = V_s I_{rated} PF$$

Opans

Espejos de corriente y Par Diferencial

- Corrientes

$$I_T = \frac{|V_{EE}| - 0.7}{R_T + R_E/2} \quad I_E = 0.5 \cdot I_T$$

$$I_E = \frac{V_{CC} - 0.7}{R_E + 2R_T}$$

- re

$$r_e = \frac{26mV}{I_E}$$

- Ganancia

$$A_V = \frac{-R_C}{2(r_e + R_E)}$$

- Ganancia Dual

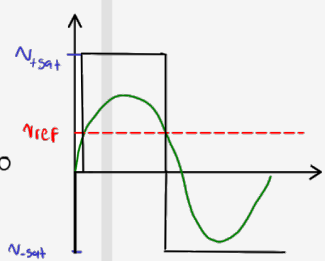
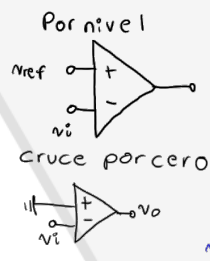
$$A_v = \frac{R_C}{r_e + R_E}$$

Amplificador Modo Comun

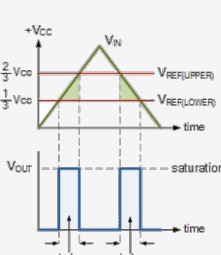
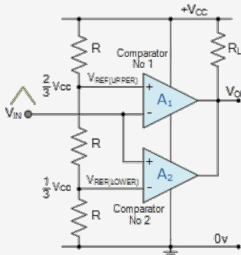
- Ganancia

$$A_v = \frac{R_C}{2R_T + R_E + r_e}$$

Parámetro	Op-Amp Ideal	Op-Amp Real
A_V de lazo abierto	∞	$10^4 - 10^6$
Z_i	∞	Alta
Z_o	0	$1\Omega - 100\Omega$
BW	∞	Finito
CMRR	∞	Finito



Ventana



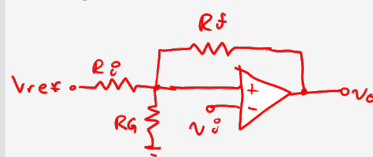
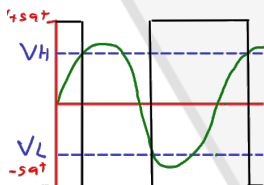
Límite Superior (V_{TH}):

$$V_{TH} = -V_{CC} + 2V_{CC} \cdot \frac{R_2 + R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Límite Inferior (V_{TL}):

$$V_{TL} = -V_{CC} + 2V_{CC} \cdot \frac{R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Histeresis Inversor



$$V_H = \frac{R_G}{R_G + R_F} V_{sat} + \frac{R_G}{R_G + R_F} V_{ref}$$

$$V_L = \frac{R_G}{R_G + R_F} V_{sat} + \frac{R_G}{R_G + R_F} V_{ref}$$

Histeresis no Inversor



$$V_H = \left(1 + \frac{R_i}{R_f}\right) v_{ref} + \frac{R_i}{R_f} v_{sat}(+)$$

$$V_L = \left(1 + \frac{R_i}{R_f}\right) v_{ref} + \frac{R_i}{R_f} v_{sat}(-)$$

Ganancia en lazo abierto (A_{OL}) Cuánto amplifica el Op Amp la diferencia entre sus entradas cuando no hay resistencia de realimentación. Idealmente infinita; en la realidad depende del voltaje diferencial exacto y de la temperatura.

Impedancia de entrada (Z_i) La resistencia que "ve" la señal al entrar a las terminales del Op Amp. Entre más alta, menos corriente le roba a la fuente de la señal.

Impedancia de salida (Z_o) La resistencia interna en serie con la salida. Entre más baja, mejor puede el Op Amp entregar voltaje sin caer al conectar una carga.

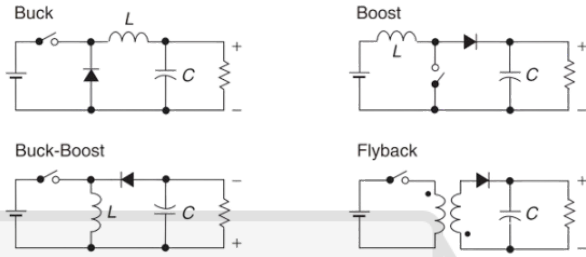
Ancho de banda (BW) Rango de frecuencias en el que el Op Amp mantiene su ganancia sin caer. En el real está limitado porque el GBW es constante: al configurar más ganancia, se sacrifica ancho de banda.

CMRR Qué tan bien el Op Amp ignora señales que aparecen igual en ambas entradas (ruido común). Entre más alto, mejor rechaza esas interferencias.

SlewRate Qué tan rápido puede cambiar la salida del Op Amp. Entre más alto, mejor puede seguir señales rápidas.

3 Electronica de Potencia

3.1 Convertidores CC



Buck

- V_o

$$V_o = d V_i$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{(V_i - V_o)d}{L f}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{\Delta i_L}{8 f_s C}$$

Boost

- V_o

$$V_o = \frac{V_i}{1-d}$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{V_i d T_s}{L} = \frac{V_i d}{L f_s}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{I_o d}{f_s C} = \frac{V_o d}{R f_s C}$$

Buck-Boost (inversor)

- V_o

$$V_o = -\frac{d}{1-d} V_i \quad \left(|V_o| = \frac{d}{1-d} V_i \right)$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{V_i d T_s}{L} = \frac{V_i d}{L f_s}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{I_o d}{f_s C} = \frac{|V_o| d}{R f_s C}$$

Amplificadores de Potencia

- A

$$\eta = \frac{V_M^2}{2 \cdot R_L V_{CC} I_C} \quad P_{OUT} = \frac{V_M^2}{2 R_L} \quad P_{IN} = V_{CC} I_C$$

- AB

$$\eta = \frac{\pi V_M}{4 V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{V_o^2}{2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{2 V_{CC} V_M}{\pi R_L}$$

- B

$$\eta = \frac{V_M}{\pi V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{V_M^2}{\pi^2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{V_M V_{CC}}{\pi R_L}$$

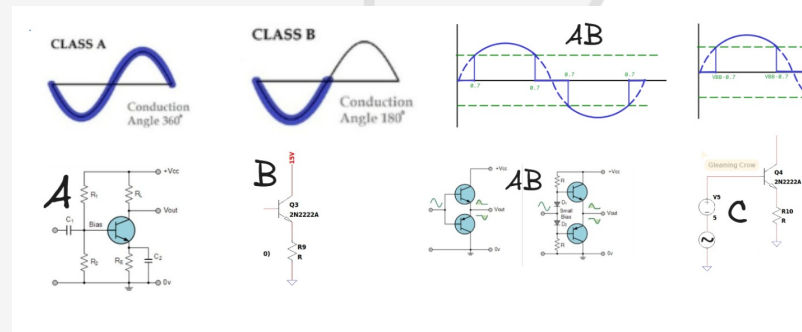
- C

$$\eta = \frac{V_M \cos \theta}{2 V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{(V_M \cos \theta)^2}{\pi^2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{2 V_{CC} V_M \cos \theta}{R_L \pi}$$

- D

$$\eta = 1 - \frac{0.7}{V_{CC}}$$

$$P_{OUT} = \frac{(V_{CC} - 0.7)^2}{R_L} \quad P_{IN} = V_{CC} \frac{V_{CC} - 0.7}{R_L}$$



4 Dispositivos

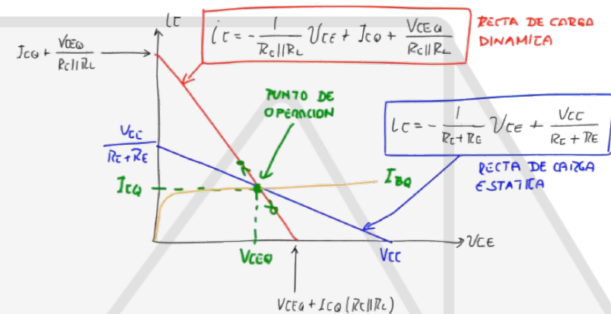
4.1 BJT

- Recta de Carga

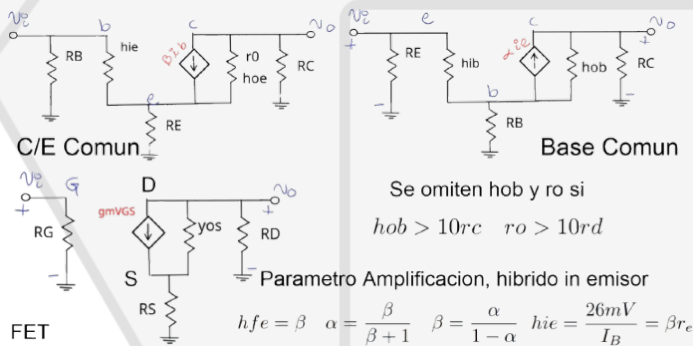
$$I_C = \frac{-V_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

- Corrientes

$$I_c = \beta I_b \quad I_e = (\beta + 1)I_b \quad I_c = I_e / \alpha$$



AC Analysis



- Resistencia Interna

$$r_e = \frac{h_{ie}}{\beta} = h_{ib} = \frac{26mV}{I_E}$$

- Resistencia de Salida

$$r_o = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{1}{h_{oe}}$$

- Puntos en la M.A.S (Punto Central en AC)

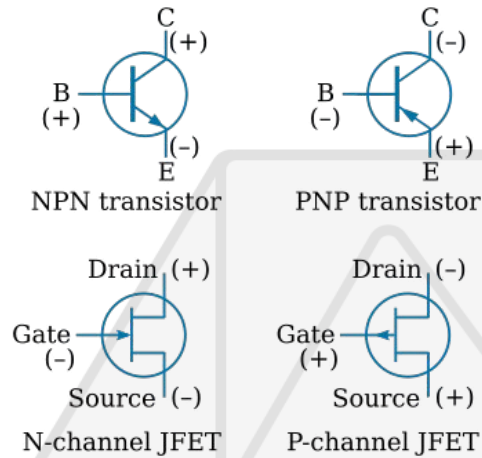
$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{CD} + R_{CA}} \quad V_{CEQ} = \frac{V_{CC}R_{CA}}{R_{CD} + R_{CA}}$$

- Ganancia

$$A_v = -\frac{R_{CA}}{r_e} \quad A_v = -gmR_{CA}$$

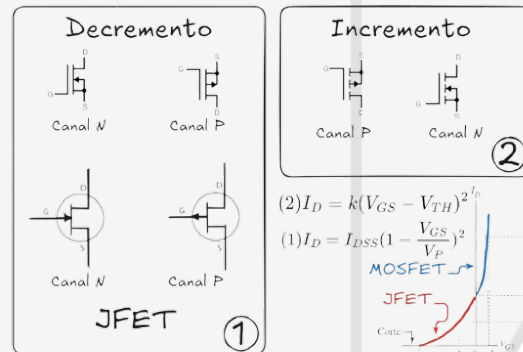
- Carga activa con diode connected
BJT Base Colector Conectados, FET GateSource Conectados

$$R_{BJT} = \frac{h_{ie}}{\beta + 1} \approx r_e \quad R_{FET} = gm^{-1}$$



4.2 FETS

MOSFET



Bloque I (BI) Mosfet Decremento y JFETS

Bloque II (BII) Mosfet Incremento

- Transconductancia

- BI:

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_D \cdot I_{DSS}}$$

- BII :

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

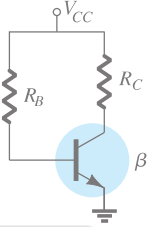
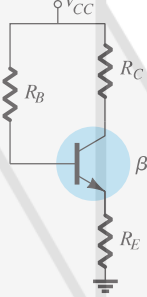
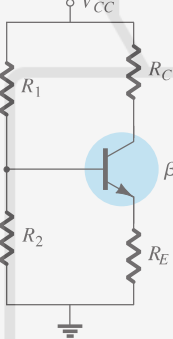
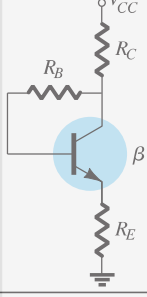
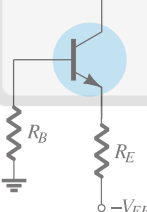
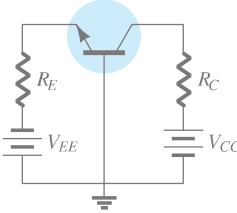
$$k = \frac{I_{DON}}{(V_{GSON} - V_{TH})^2}$$

TABLA 7.1
Configuraciones de polarización del FET

Tipo	Configuración	Ecuaciones pertinentes	Solución gráfica
Polarización fija del JFET		$V_{GSQ} = -V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Autopolarización del JFET		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del JFET		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Compuerta común del JFET		$V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET ($R_D = 0 \Omega$)		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_D = V_{DD}$ $V_S = I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_S R_S$	
JFET caso especial ($V_{GSQ} = 0 \text{ V}$)		$V_{GSQ} = 0 \text{ V}$ $I_{DQ} = I_{DSS}$	
Polarización fija de MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)		$V_{GSQ} = +V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_S R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Configuración por realimentación del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)		$V_{GS} = V_{DS}$ $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$	

TABLA 4.1

Configuración de polarización de la BJT

Tipo	Configuración	Ecuaciones correspondientes
Polarización fija		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$
Polarización de emisor		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $R_i = (\beta + 1)R_E$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$
Polarización por medio del divisor de voltaje		EXACTA: $R_{Th} = R_1 \parallel R_2, E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$ $I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$ APROXIMADA: $\beta R_E \geq 10R_2$ $V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}, V_E = V_B - V_{BE}$ $I_E = \frac{V_E}{R_E}, I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$
Realimentación de colector		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$
Emisor seguidor		$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{EE} - I_E R_E$
Base común		$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$ $I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}, I_C = \beta I_B$ $V_{CE} = V_{EE} + V_{CC} - I_E (R_C + R_E)$ $V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$

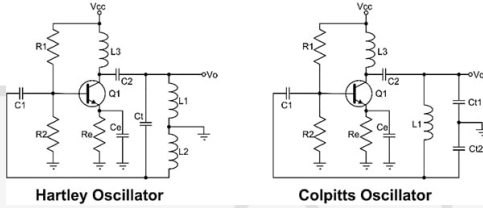
5 Respuesta en frecuencia

5.1 Magnitud y fase

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\Re\{N(j\omega)\}^2 + \Im\{N(j\omega)\}^2}}{\sqrt{\Re\{D(j\omega)\}^2 + \Im\{D(j\omega)\}^2}}$$

$$\angle N(j\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\Im\{N(j\omega)\}}{\Re\{N(j\omega)\}} \right)$$

$$\angle H(j\omega) = \angle N(j\omega) - \angle D(j\omega)$$



5.2 Osciladores

Desplazamiento Fase

- BJT

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \frac{1}{\sqrt{6 + 4(R_C/R)}}$$

- Criterio para ganancia BJT

$$hfe > 23 + 29 \frac{R}{R_C} + 4 \frac{R_C}{R}$$

- Desplazamiento Fase FET

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \frac{1}{\sqrt{6}}$$

- Criterio para ganancia FET

$$A > 29$$

- Criterio para que jale FET

$$R \geq R_D \quad C_o \geq 10C_{eq}$$

Colpitts

- Colpitts BJT y FET

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{C_{eq} L}}$$

$$\omega = \pm \sqrt{\frac{1}{C_{eq} L}}$$

$$C_{eq} = \frac{C1C2}{C1 + C2}$$

- Criterio para que jale

$$RFC \gg L$$

AC Analysis

- Resistencia Interna

$$r_e = \frac{h_{ie}}{\beta} = h_{ib} = \frac{26mV}{I_E}$$

- Resistencia de Salida

$$r_o = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{1}{hoe}$$

- Puntos en la M.A.S (Punto Central en AC)

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{CD} + R_{CA}} \quad V_{CEQ} = \frac{V_{CC} R_{CA}}{R_{CD} + R_{CA}}$$

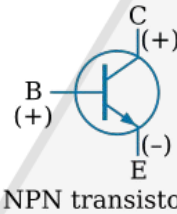
- Ganancia

$$A_v = -\frac{R_{CA}}{r_e} \quad A_v = -gm R_{CA}$$

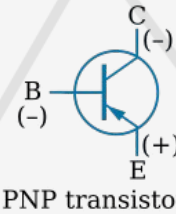
- Carga activa con diode connected

BJT Base Colector Conectados, FET GateSource Conectados

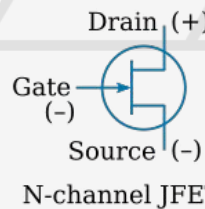
$$R_{BJT} = \frac{h_{ie}}{\beta + 1} \approx r_e \quad R_{FET} = gm^{-1}$$



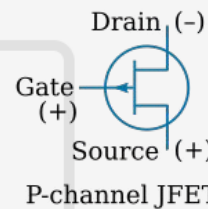
NPN transistor



PNP transistor



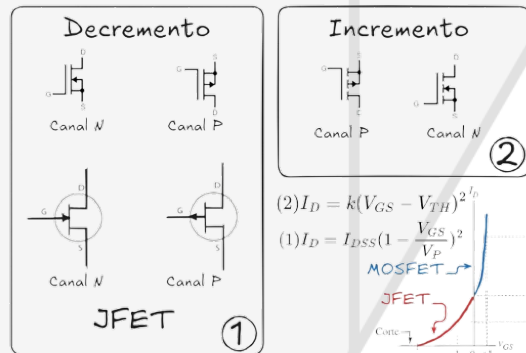
N-channel JFET



P-channel JFET

5.3 FETS

MOSFET



Bloque I (BI) Mosfet Decremento y JFETS

Bloque II (BII) Mosfet Incremento

- Transconductancia

- BI:

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_D \cdot IDSS}$$

- BII :

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

$$k = \frac{I_{DON}}{(V_{GS(on)} - V_{TH})^2}$$

6 Diagramas de Bode

6.1 Diagrama de Magnitud

Función de transferencia:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Evaluando en frecuencia:

$$H(j\omega)$$

Magnitud:

$$|H(j\omega)|$$

Magnitud en decibels:

$$M(\omega) = 20 \log_{10} (|H(j\omega)|)$$

Frecuencia angular:

$$\omega = 2\pi f$$

6.2 Diagrama de Fase

Fase de la función de transferencia:

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega)$$

Para un polo simple:

$$\phi_p(\omega) = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p} \right)$$

Para un cero simple:

$$\phi_z(\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_z} \right)$$

7 Obtención de la Función de Transferencia de un Amplificador

7.1 Función de Transferencia

Definición general:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Forma factorizada:

$$H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

donde:

- K : ganancia.
- z_i : ceros.
- p_i : polos.

7.2 Diagrama de Polos y Ceros

Los polos se obtienen resolviendo:

$$D(s) = 0$$

Los ceros se obtienen resolviendo:

$$N(s) = 0$$

si

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

8 Espectro de Magnitud y Fase a partir de la Función de Transferencia

Respuesta en frecuencia:

$$H(j\omega)$$

Magnitud:

$$|H(j\omega)|$$

Magnitud en dB:

$$20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

Fase:

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega)$$

Forma compleja:

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$

9 Frecuencias Características de Operación de los Amplificadores

Frecuencia de corte inferior:

$$f_L$$

Frecuencia de corte superior:

$$f_H$$

Ancho de banda:

$$BW = f_H - f_L$$

Condición de frecuencia de corte:

$$|H(j\omega_c)| = \frac{|H_{max}|}{\sqrt{2}}$$

Ganancia en frecuencia de corte:

$$20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \approx -3 \text{ dB}$$

Producto ganancia-ancho de banda:

$$GBW = A_v \cdot BW$$

10 Osciladores

10.1 Condición de Barkhausen

Para que exista oscilación:

$$|A\beta| = 1$$

$$\angle A\beta = 0^\circ + 360^\circ k$$

donde $k = 0, 1, 2, \dots$

10.2 Oscilador por Desplazamiento de Fase

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$$

Ganancia mínima requerida:

$$A_v \geq 29$$

10.3 Oscilador Colpitts

Capacitancia equivalente:

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eq}}}$$

10.4 Oscilador Hartley

Inductancia equivalente:

$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

(ignorando acoplamiento magnético)

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}}$$

o

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}}$$